

Lista de Exercícios 02: Segurança da Informação (Parte 2)

Questão 1: Definição e Objetivos da Criptografia

A criptografia é uma ferramenta fundamental na engenharia de segurança. Explique, com suas palavras, o que é o processo de criptografia e quais são seus principais objetivos no contexto da proteção de dados.

Questão 2: Componentes do Processo Criptográfico

Diferencie os seguintes termos fundamentais:

- a) Texto Simples (*Plaintext*);
- b) Algoritmo Criptográfico;
- c) Texto Cifrado (*Ciphertext*);
- d) Chave (*Key*).

Questão 3: Criptografia Simétrica

A criptografia simétrica, ou de chave privada, é amplamente utilizada devido à sua eficiência.

- a) Qual é a principal característica do uso de chaves nesse método?
- b) Cite uma vantagem e a principal desvantagem (desafio) da criptografia simétrica.

Questão 4: Criptografia Assimétrica

Diferente da simétrica, a criptografia assimétrica utiliza um par de chaves (pública e privada).

- a) Explique a função de cada uma das chaves no processo de envio de uma mensagem segura.
- b) Por que a criptografia assimétrica costuma ser combinada com a simétrica em aplicações reais (como no protocolo HTTPS)?

Respostas Sergio Novak

Resposta 1:

A criptografia, no contexto da engenharia de segurança, é um mecanismo de defesa essencial para proteger os **ativos do sistema**. Seu objetivo não é apenas o segredo, mas a garantia de atributos de dependabilidade como a **Confidencialidade** (impedir acesso não autorizado) e a **Integridade** (garantir que os dados não foram corrompidos).



Resposta 2:

Para sistemas resilientes, distinguimos:

- *Plaintext*: O dado vulnerável original.
- *Algoritmo*: A lógica de transformação (deve ser pública e robusta).
- *Ciphertext*: O dado protegido para trânsito em meios inseguros.
- *Chave*: O parâmetro crítico de segurança que deve ser gerido com rigor.

Resposta 3:

A característica principal da criptografia simétrica é o compartilhamento de uma **única chave secreta**.

- *Vantagem*: Alta eficiência computacional, ideal para grandes volumes de dados.
- *Desafio*: O problema socio-técnico do gerenciamento e distribuição segura das chaves entre as partes.



Resposta 4:

A criptografia assimétrica utiliza pares de chaves: a pública para cifragem/verificação e a privada para decifragem/assinatura. Em aplicações como o **HTTPS**, utilizamos um modelo híbrido: a criptografia assimétrica resolve o problema da troca segura de chaves (gerenciamento), e a criptografia simétrica assume a sessão para manter a performance do sistema.

